CHAPITRE 3 – DOSAGE PAR ÉTALONNAGE SPECTROPHOTOMÉTRIQUE ET CONDUCTIMÉTRIQUE

Notice d'utilisation de Regressi

Créer un tableau de valeurs, modéliser un nuage de points, exploiter la courbe au réticule

Les libellés indiqués ci-dessous sont ceux des versions récentes de Regressi ; ils peuvent varier légèrement d'une version à l'autre (Regressi, Regressi Junior). La démarche, elle, est toujours la même et se transpose à n'importe quel tableur-grapheur : ***saisir → tracer → modéliser → lire****.*

0. Le principe général, en quatre temps

Étape	Ce que l'on fait	Ce qu'il faut surveiller
1	Définir les grandeurs et saisir le tableau de valeurs	un symbole et une unité par grandeur ; une ligne par point de mesure ; le séparateur décimal (virgule ou point) doit être celui attendu par le logiciel
2	Tracer le nuage de points expérimentaux	choisir explicitement l'abscisse et l'ordonnée ; ne jamais relier les points par des segments : on trace des points, pas une ligne brisée
3	Modéliser le nuage par une fonction	choisir le modèle le plus simple compatible avec la physique (ici une droite) ; vérifier que les points sont répartis de part et d'autre de la courbe et que les écarts (résidus) sont petits et sans tendance
4	Exploiter la courbe (lecture graphique ou calcul)	utiliser le modèle, pas le tracé à main levée ; vérifier que la valeur lue est bien dans le domaine couvert par les points expérimentaux (pas d'extrapolation)

1. Créer un tableau de valeurs (saisie au clavier)

1. Ouvrir Regressi, puis Fichier > Nouveau > Clavier. (L'option « Nouveau > Simulation » sert à calculer des valeurs à partir d'une formule, non à saisir des mesures ; « Nouveau > Acquisition » sert aux interfaces de mesure.)
2. La fenêtre de définition des grandeurs s'ouvre. Pour chaque grandeur expérimentale, renseigner :
   - le symbole (par exemple cm pour la concentration massique, sigma ou s pour la conductivité) : c'est ce nom court qui servira ensuite dans les axes et les modèles ;
   - l'unité (g/L, mS/cm…) ;
   - éventuellement un commentaire (le nom en toutes lettres) ;
   - éventuellement l'incertitude associée, que Regressi affichera sous forme de barres d'erreur et prendra en compte dans la pondération de la modélisation.
3. Définir d'abord la grandeur portée en abscisse, puis celle portée en ordonnée. Valider.
4. La page « Grandeurs », onglet « Valeurs », affiche le tableau vide : une colonne par grandeur. Saisir les mesures ligne par ligne, en validant chaque cellule par Tabulation ou Entrée. Une nouvelle ligne est créée automatiquement.
5. Pour ajouter ultérieurement une grandeur calculée (par exemple une moyenne, un rapport, un logarithme), utiliser l'onglet « Expressions » de la page Grandeurs et écrire la formule, par exemple c = 10*cdil.
6. Enregistrer (Fichier > Enregistrer sous) : le fichier .rw3 contient à la fois les données, le graphe et le modèle.

Conseils : ne pas saisir d'unité dans les cellules du tableau (l'unité appartient à l'en-tête de colonne) ; saisir les points dans l'ordre croissant de l'abscisse, c'est plus lisible ; conserver tous les chiffres affichés par l'appareil et n'arrondir qu'au moment de présenter le résultat final.

2. Tracer et modéliser le nuage de points

1. Basculer sur la page « Graphe » (bouton ou onglet Graphe). Regressi trace par défaut un nuage de points.
2. Cliquer sur l'icône « Coordonnées » (ou clic droit > Coordonnées) pour choisir explicitement la grandeur en abscisse et la ou les grandeurs en ordonnée. Cocher l'affichage des points expérimentaux

(marqueurs) et, si les incertitudes ont été saisies, celui des barres d'erreur.

3. Vérifier l'allure du nuage avant toute modélisation : si les points ne sont pas alignés, une droite n'est pas le bon modèle.
4. Lancer la modélisation : cliquer sur « Modélisation » (icône ou onglet), puis sur « Début de modélisation ».
5. Choisir le modèle dans la liste des modèles prédéfinis :
   - « droite » ou fonction affine : $y = a \cdot x + b$ — cas général ;
   - « linéaire » ou proportionnelle : $y = a \cdot x$ — à utiliser seulement si la physique impose le passage par l'origine ;
   - on peut aussi saisir une expression personnalisée dans la fenêtre du modèle.
6. Cliquer sur « Ajuster » (ou « Calcul du modèle ») : Regressi effectue la régression par la méthode des moindres carrés et affiche, dans le panneau de gauche, l'expression du modèle, la valeur de chaque constante et son incertitude sous la forme a ± u(a) (ainsi que la précision relative), et l'écart-type des résidus.
7. Contrôler la qualité de la modélisation :
   - la courbe passe au milieu des points, qui se répartissent de part et d'autre ;
   - afficher les écarts (résidus) : ils doivent être petits, de signes alternés et sans forme systématique (une courbure des résidus signale un modèle inadapté) ;
   - si des barres d'incertitude ont été saisies, la courbe doit les traverser.
8. Relever les valeurs de a et b avec leurs incertitudes : ce sont elles qui serviront au calcul, puis au budget d'incertitude.

Attention : un coefficient de corrélation très proche de 1 ne prouve pas qu'un modèle est bon. C'est l'examen des résidus, et la cohérence physique du modèle, qui valident la modélisation.

3. Exploiter la courbe : lire une abscisse à partir d'une ordonnée avec le réticule

C'est l'opération réalisée dans ce sujet : on connaît la conductivité σ de la solution diluée (ordonnée) et on cherche sa concentration massique C_m (abscisse).

1. Sur la page Graphe, ouvrir la liste déroulante « Outil » (ou l'icône « Choix du curseur ») et sélectionner le type de réticule :
   - « Réticule données » : le réticule s'accroche aux points de mesure — utile pour relire une mesure, mais inadapté ici ;
   - « Réticule libre » : le réticule se déplace librement dans le plan ;
   - « Réticule lissage » (ou « Réticule modèle ») : le réticule suit la courbe modélisée — c'est celui qu'il faut choisir pour exploiter une courbe d'étalonnage.
2. Déplacer le réticule à la souris, ou plus finement avec les flèches du clavier. Les coordonnées du point courant s'affichent en permanence (barre d'état ou étiquette attachée au réticule).
3. Amener le réticule jusqu'à ce que l'ordonnée affichée soit égale à la valeur mesurée (ici $\sigma = 0{,}652$ $mS \cdot cm^{-1}$). Comme le réticule suit la courbe du modèle, l'abscisse affichée au même instant est la valeur cherchée (ici $C_m = 0{,}302$ $g \cdot L^{-1}$).
4. Un double-clic trace les lignes de rappel : les deux segments en pointillés qui joignent le point de la courbe aux deux axes. Ils matérialisent la lecture graphique et doivent figurer sur le graphe rendu.
5. Vérifier la lecture par le calcul à partir de l'équation du modèle : $x = (y - b)/a$. Le calcul et la lecture graphique doivent concorder ; en cas d'écart, c'est le calcul qui fait foi.
6. Imprimer ou copier le graphe (Édition > Copier le graphe) avec les lignes de rappel apparentes.

Les trois erreurs les plus fréquentes

- lire sur le nuage de points au lieu de lire sur la courbe modélisée : la lecture doit se faire sur le modèle, qui moyenne les mesures ;
- extrapoler hors du domaine étalonné : la lecture n'est valable qu'entre le premier et le dernier point de la gamme (ici entre 0,10 et 0,60 $g \cdot L^{-1}$) ;
- oublier l'étape suivante : ici, la valeur lue est celle de la solution diluée ; il faut encore la multiplier par le facteur de dilution.

4. Équivalences dans un tableur (Excel, LibreOffice Calc)

Dans Regressi	Dans un tableur
Fichier > Nouveau > Clavier ; définition des grandeurs	une colonne par grandeur, avec en première ligne le symbole et l'unité
Page Graphe + icône Coordonnées	sélectionner les deux colonnes, puis Insertion > Graphique > Nuage de points (XY), « points seuls »
Modélisation > droite > Ajuster	clic droit sur un point > Ajouter une courbe de tendance > Linéaire, puis cocher « Afficher l'équation » et « Afficher le coefficient de détermination »
Coefficients a et b avec leurs incertitudes	fonctions PENTE(), ORDONNEE.ORIGINE() et surtout DROITEREG(y ; x ; VRAI ; VRAI), validée en matrice, qui renvoie a et b ainsi que leurs incertitudes
Réticule lissage + lignes de rappel	pas d'équivalent direct : on calcule x = (y − b)/a dans une cellule, et on ajoute au graphique un point supplémentaire de coordonnées (x ; y) pour matérialiser la lecture